MANİSA KENT MERKEZİ SOKAK AĞI ANALİZİ

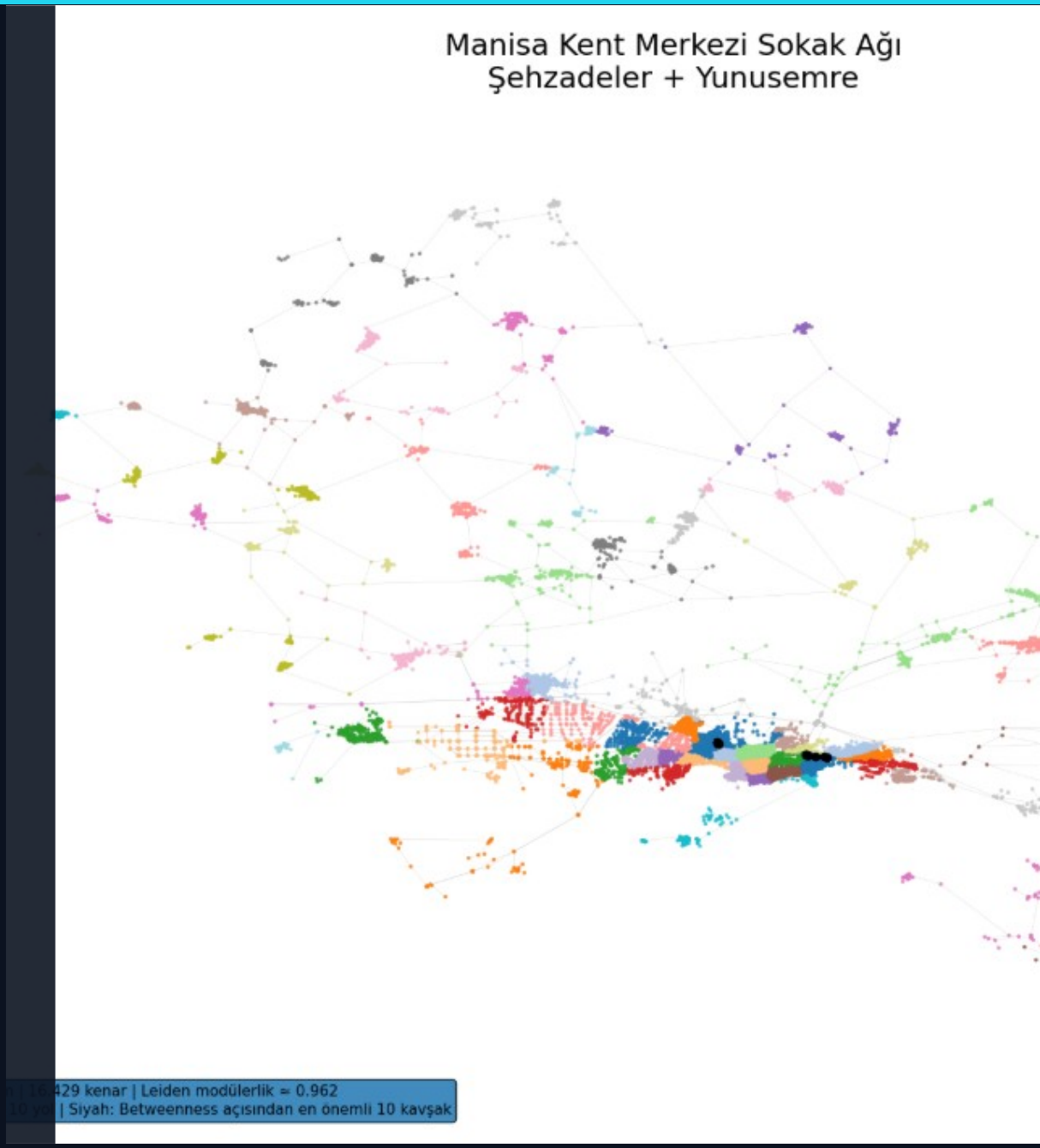
Şehzadeler + Yunusemre

Sosyal Ağ Analizi Dönem Projesi

11.152 düğüm | **16.429 kenar** | **Leiden Q≈0,962**

Hasan Can Karadağ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi • Büyük Veri Analistliği



Araştırma sorusu ve veri

Amaç: yol ağındaki yapısal önem ile ticari yoğunluk ve dayanıklılık arasındaki ilişkiyi ölçmek

Araştırma soruları

- Merkeziyeti yüksek kavşakların çevresinde daha fazla ticari POI var mı?
- Kritik yol parçaları tek tek kapanırsa erişilebilirlik ne kadar bozuluyor?

Ağ modeli

Düğüm = kavşak
Kenar = yol segmenti
Ağırlık = yol uzunluğu (metre)

Veri ve araçlar

OpenStreetMap	Yol ağı + POI
OSMnx / Overpass	Veri toplama
NetworkX	Merkeziyet ve null model
Leiden / Louvain	Topluluk tespiti
SciPy / sklearn	Korelasyon ve kararlılık

SEED = 42

Büyük ağ nedeniyle bazı ölçüler örneklemeli/ yaklaşık hesaplandı.

Ağın ölçeği ve temel ölçüler

Şehzadeler + Yunusemre sürüş ağı, tek bağlı bileşen

11.152
Düğüm

16.429
Kenar

2,946
Ort. derece

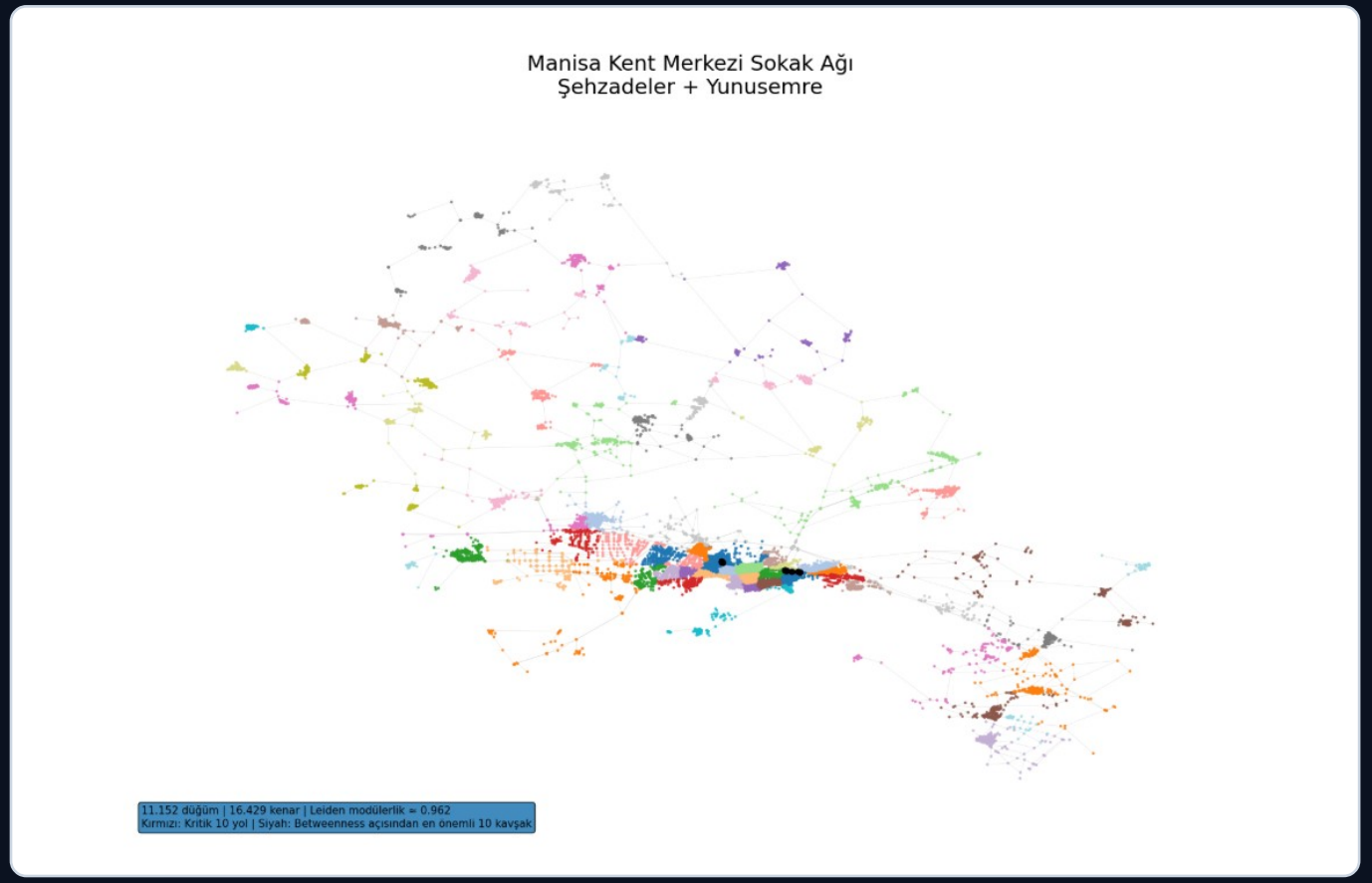
0,000264
Yoğunluk

0,04646
Ort. clustering

0,10947
Assortativity

17,68 km
Ort. en kısa yol
250 düğüm örneklem

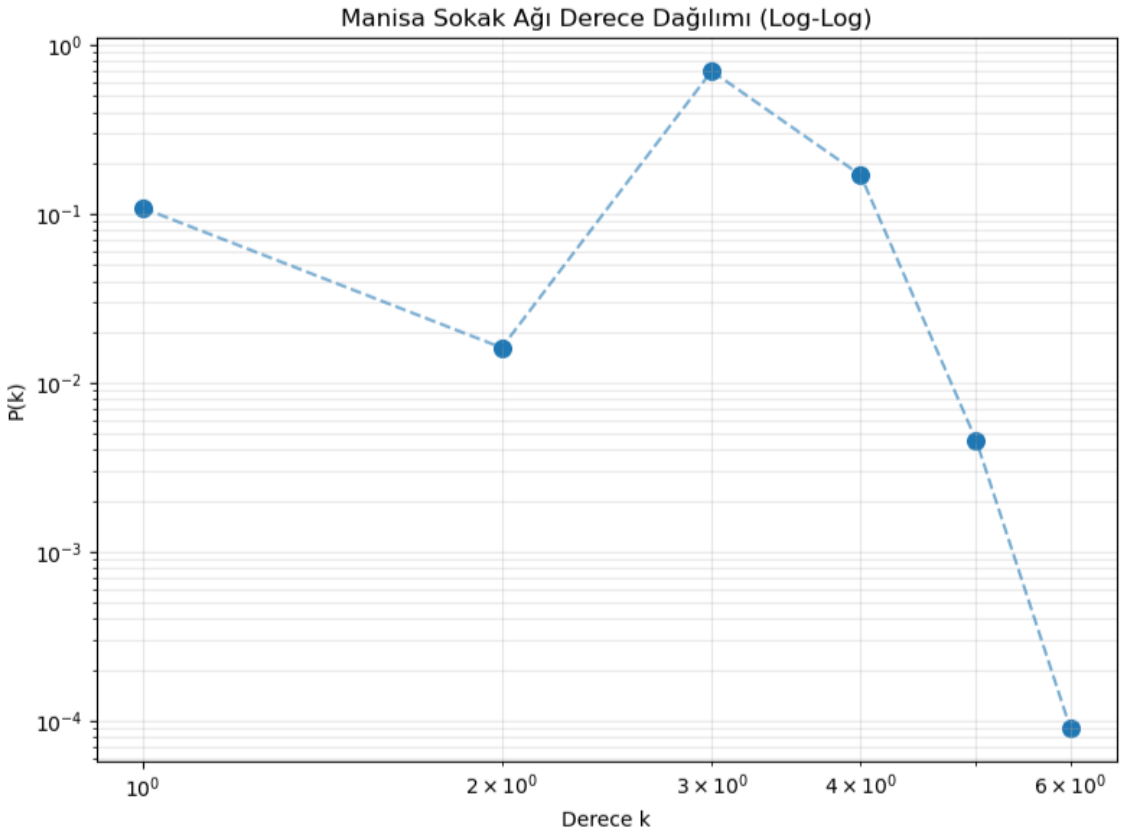
65,83 km
Yaklaşık çap
250 düğüm örneklem



Tek bağlı bileşen → ağın tamamında alternatif güzergâh üretme potansiyeli var.

Derece dağılımı: klasik scale-free yapı desteklenmiyor

Derece aralığı dar: 1–6; lognormal model power law'dan daha iyi uyuyor



Power-law testi

2,466
α

2
xmin

0,492
KS mesafesi

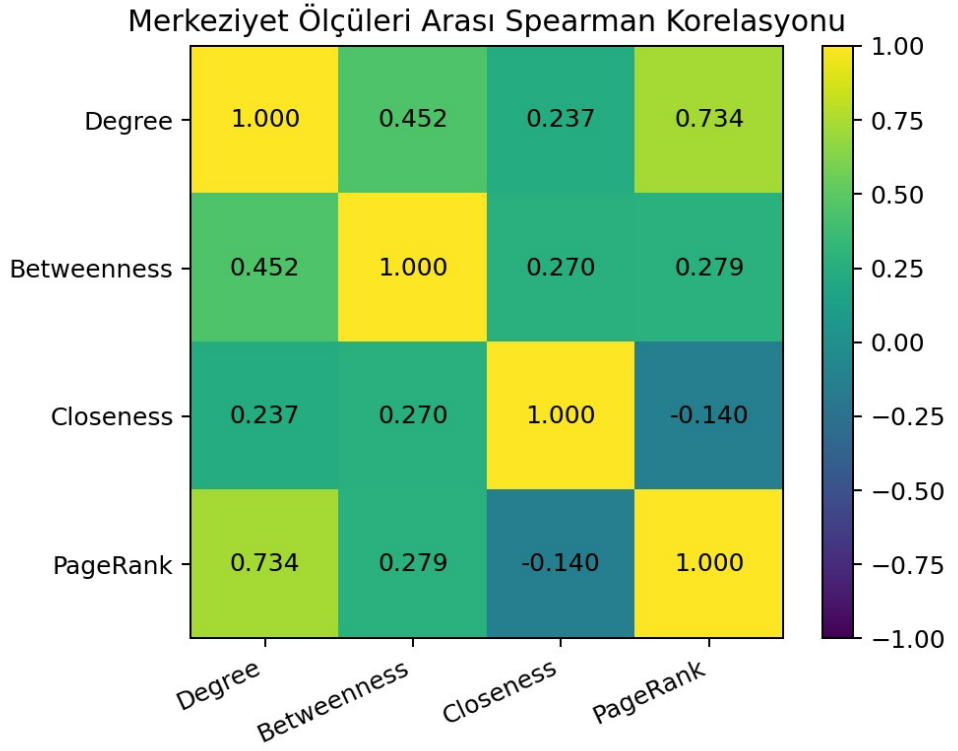
Model sıralaması

1 **Lognormal**
2 **Exponential**
3 **Power law**

Yorum: Sokak ağının derece yapısı, birkaç "süper düğümün" baskın olduğu klasik scale-free ağlara benzemiyor.

Merkeziyet: aynı “önem” farklı ölçülerde farklı görünüyor

Betweenness ulaşım akışı için, PageRank/degree ise bağlantısallık için öne çıkıyor



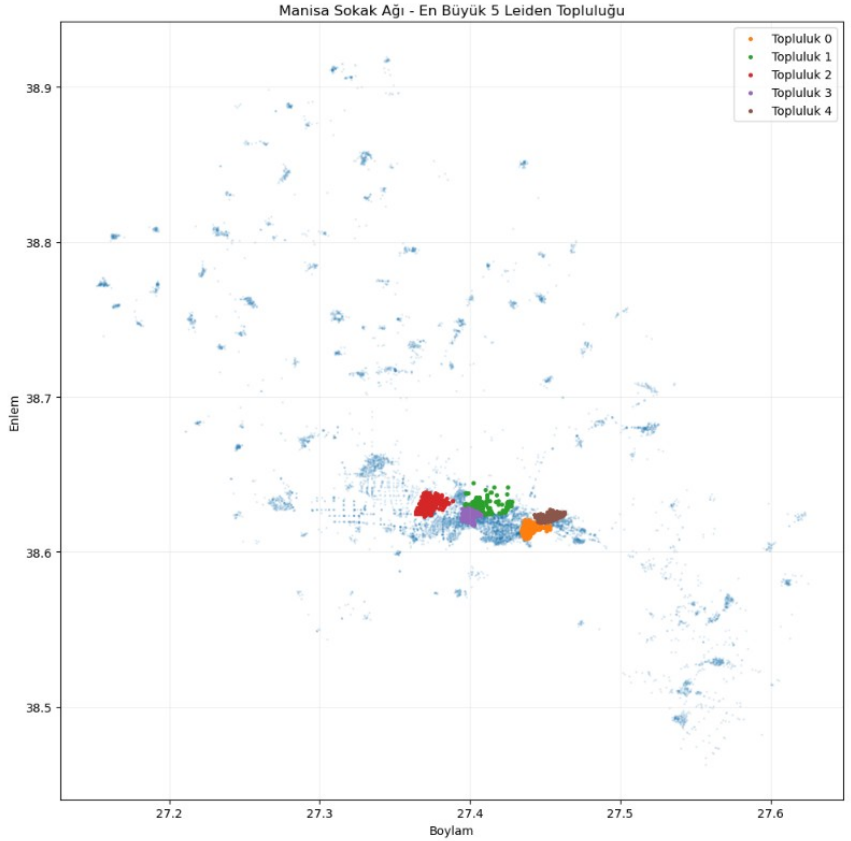
Betweenness Top 5

1. 2251603222		0.175
2. 983383019		0.174
3. 2251420435		0.169
4. 2251463963		0.165
5. 2351998468		0.160

Öne çıkan ilişki **Degree ↔ PageRank ρ = 0,734**

Topluluk yapısı: Leiden az farkla daha iyi

10 farklı seed ile kararlılık kontrolü yapıldı



Louvain vs Leiden

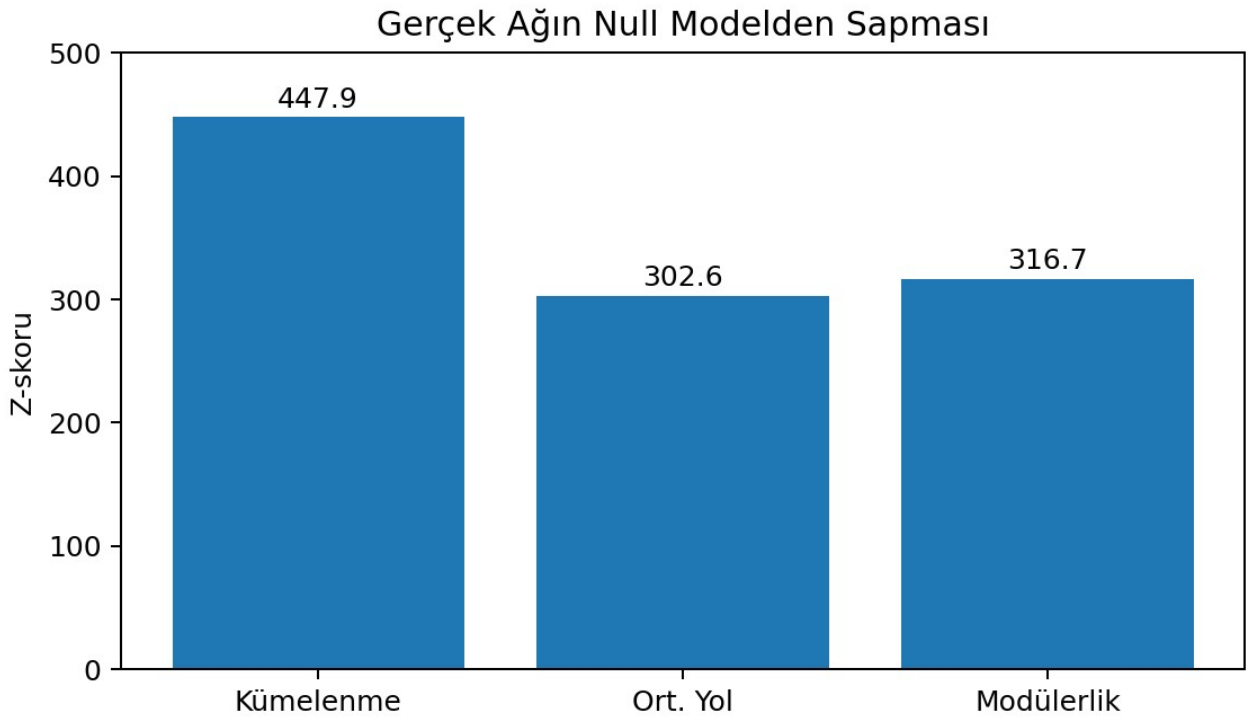
Ölçü	Louvain	Leiden
Modularity	0,9602	**0,9619**
Ort. ARI	0,7023	**0,7068**
Ort. NMI	0,8856	**0,8918**
Topluluk	64–69	**65–71**

Nihai çözüm: Leiden

Yüksek modülerlik, yol ağında belirgin mekânsal alt yapılar olduğunu gösteriyor.

Null model: gerçek ağ rastgele yapıdan belirgin biçimde farklı

100 configuration-model ağı ile karşılaştırma



Gerçek vs null

Clustering	Gerçek 0,04646 Null 0,000133	**z=447,9**
Ort. yol	Gerçek 44,17 Null 10,85	**z=302,6**
Modülerlik	Gerçek 0,9602 Null 0,6887	**z=316,7**

Yorum Coğrafi kısıtlar gerçek ağı daha kümeli, daha uzun yollu ve daha modüler hale getiriyor.

Ticari POI ile ağ merkeziyeti arasında zayıf ama anlamlı ilişki

500 m çevredeki ticari nokta sayısı ile betweenness karşılaştırıldı

ρ = 0,2096

Spearman korelasyonu

p ≈ 5,39 × 10⁻¹¹¹

İstatistiksel olarak anlamlı; etki büyüklüğü zayıf.

Merkezi kavşaklarda ticari faaliyet artma eğiliminde, fakat tek açıklayıcı faktör ağ merkeziyeti değil.

429
Toplam POI
198 shop + 231 amenity

7,18
Ort. / 500 m

121
Maks. / 500 m

4.802
POI > 0 olan kavşak

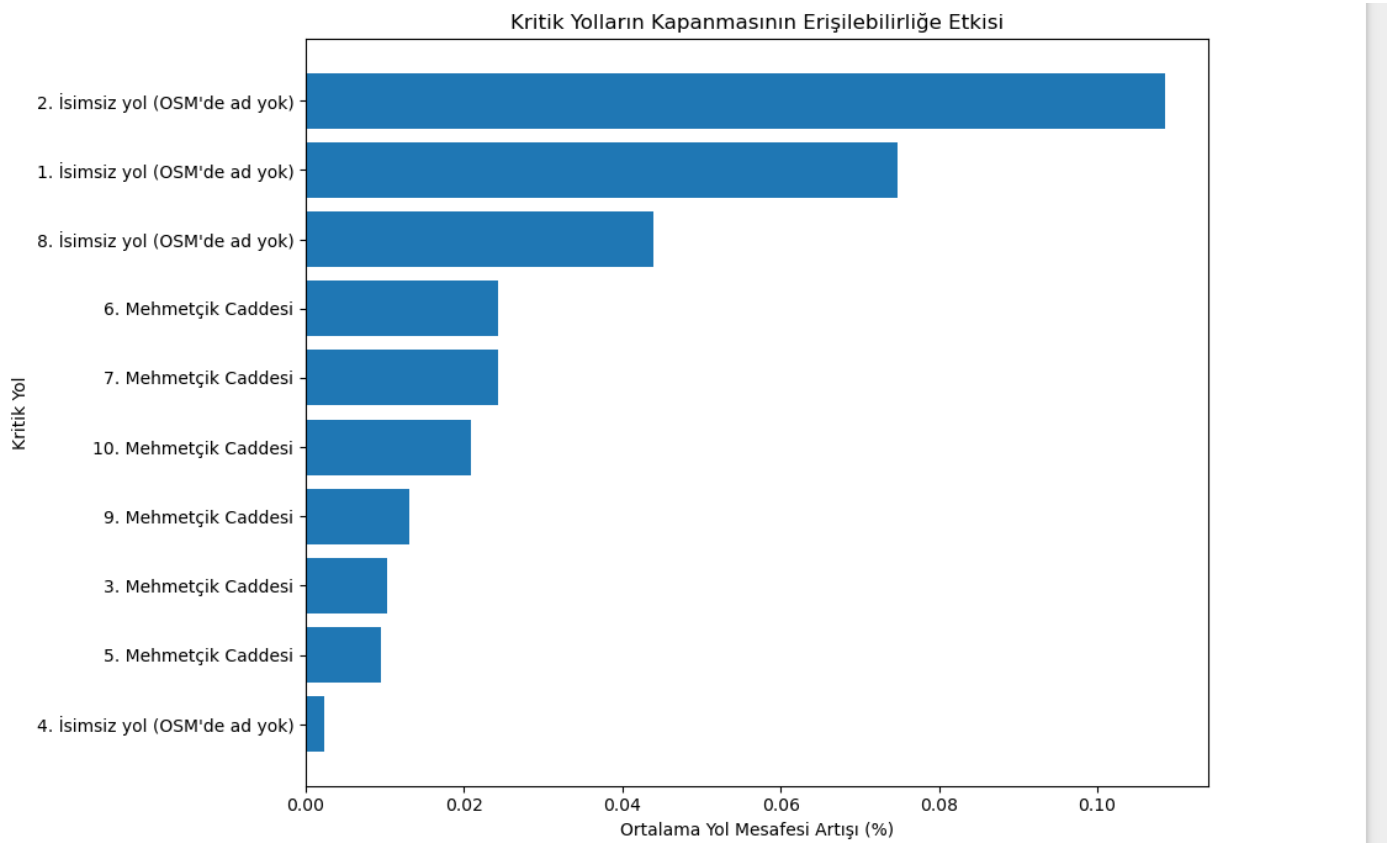
663 / 1.200
Etkileşimli ağ örneği
500 m çevresinde en az 1 POI

Sınırlılık

OpenStreetMap kullanıcı katkılıdır. Şehzadeler shop sorgusunda 16 alt bölgeden 1'i Overpass hatası nedeniyle eksik kaldı; bu nedenle POI sayısı küçük ölçüde düşük olabilir.

Kritik yol kapanmaları: etki küçük, ağ tekil arızalara dayanıklı

Top 10 edge-betweenness yolu tek tek kaldırıldı; 150 sabit düğüm örneklemi



En yüksek etki

+0,1086%

2251463963 – 2251603222

0 kopan örnek çift

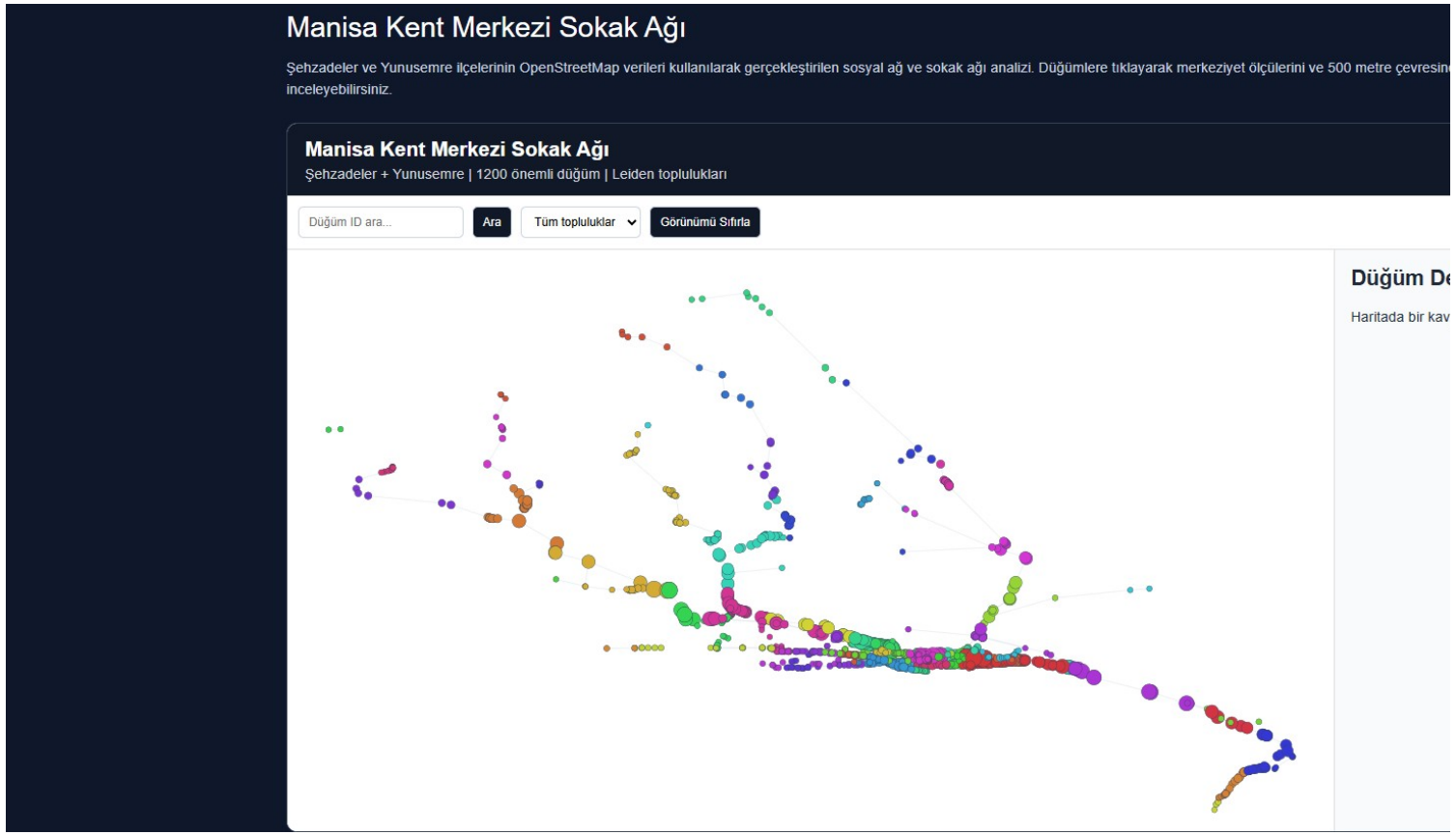
6 / 10 kritik segment OSM'de Mehmetçik Caddesi

4 segmentin OSM name alanı boş; yol adı uydurulmadı.

Sonuç: alternatif güzergâhlar tekil yol kapanmalarını büyük ölçüde absorbe ediyor.

Etkileşimli ağ ve sonuç

Portfolyoya gömülü canlı görünüm: arama, topluluk filtresi ve düğüm detay paneli



3 ana bulgu

- Leiden topluluk yapısı güçlü ve kararlı: Q ≈ 0,962.
- Betweenness ile ticari POI arasında zayıf ama anlamlı pozitif ilişki var.
- Tekil kritik yol kapanmaları erişimi az etkiliyor; tam kopma gözlenmedi.

GitHub github.com/hsnckrdg/manisa-sokak-agi

Teşekkürler